

বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
১ম সেমিস্টার মধ্যপর্ব পরীক্ষা - ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-১ (কোড : ২৫৯১১)

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক ও খ বিভাগ হতে সকল এবং গ বিভাগ যেকোনো ০৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ৫ = ৫)

১। Singular matrix কাকে বলে?

২। নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক কাকে বলে?

৩। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের মূল ও নিশ্চায়ক লেখ।

৪। $(2, -3)$ থেকে $(5, 4)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব কত?

৫। $\cos(-300^\circ) =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ৫ = ১০)

৬। প্রমাণ কর যে,
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{bmatrix} = p(p^2 - 1)(p - 1)^2$$

৭। k এর মান কত হলে $(4-k)x^2 + (2k+4)x + 8k+1=0$ সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে?

৮। $\sin^2 \frac{\pi}{7} + \sin^2 \frac{5\pi}{14} + \sin^2 \frac{8\pi}{7} + \sin^2 \frac{9\pi}{14}$ এর মান নির্ণয় কর।

৯। $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

১০। একটি বিন্দুর কোটি ভূজের দ্বিগুণ, যদি এর দূরত্ব $(4, 3)$ বিন্দু থেকে $\sqrt{10}$ একক হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত?

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৩ = ১৫)

১১। ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান কর :

$$2x + 3y + z = 9$$

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$3x + y + 2z = 8$$

১২। $ax^2 + bx + c = 0$ সমীকরণের দুটি মূল যথাক্রমে α ও β হলে, $\alpha + \frac{1}{\beta}$ ও $\beta + \frac{1}{\alpha}$ মূলবিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় কর।

১৩। $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

১৪। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$ এবং $\alpha + \beta = \theta$ হলে প্রমাণ কর যে, $(a - b) \tan \theta = ab$.